

Componente Curricular: Biologia

Professor(a): Alexandre

Assunto(s): Replicação, Transcrição do DNA – Ciclos Reprodutivos

Data: 25/03/2026

Série: 2ª

1. (PUCCamp) As diferentes células de um organismo multicelular são especializadas em funções distintas por apresentarem diferenças

- A) nos seus códigos genéticos.
- B) nas suas sequências de nucleotídeos.
- C) na expressão dos seus genes.**
- D) nos sistemas de replicação.
- E) no tamanho dos seus genes.

2. Determine a fita de DNA complementar:

- a. 5' GGGGCCCTTTTAAAA 3'
3' CCCCGGGGAAAATTTT 5'
- b. 5' AGCTATGAGGCCGTAA 3'
3' TCGAGACTCCGGCATT 5'
- c. 5' ATAGGCGTGAGTGACC 3'
3' TATCCGCACTCACTGG 5'

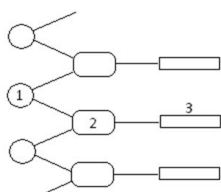
3. Transcreva do DNA para o RNA:

- d. 5' GGGGCCCTTTTAAAA 3'
3' CCCCGGGGAAAUUUU 5'
- e. 5' AGCTATGAGGCCGTAA 3'
3' UCGAUACUCCGGCAUU 5'
- f. 5' ATAGGCGTGAGTGACC 3'
3' UAUCCGCACUCACUGG 5'

4. Qual era a sequência de nucleotídeos do DNA que deu origem ao RNA:

- g. 5' GGGGCCCAAAAUUUU 3'
3' CCCCGGGGTTTAAAA 5'
- h. 5' UAAGCGCAUCUGAAUU 3'
3' ATTCGCGTAGACTTAA 5'
- i. 5' CCGGAAUAUGUCACGG 3'
3' GGCCTTATACAGTGCC 5'

5. No esquema a seguir, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente



- A) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato
- B) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose
- C) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada**
- D) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose
- E) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada

6. Considere as afirmações abaixo a respeito dos ácidos nucleicos.

- I. Nucleotídeos são as unidades que os constituem.
- II. O RNA é formado por uma sequência simples de nucleotídeos.
- III. Só o RNA apresenta uracila na sua formação.

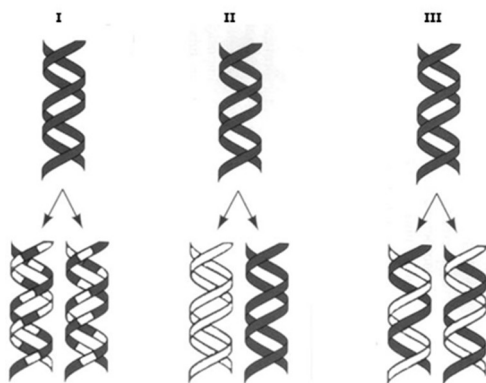
Então,

- A) todas são verdadeiras.**
- B) somente I e II são verdadeiras.
- C) somente I e III são verdadeiras.
- D) somente II e III são verdadeiras.
- E) apenas uma das afirmações é verdadeira.

7. A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla-hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla-hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento de temperatura na reação de PCR?

- A) G G C C T T C G
C C G G A A G C
C C T C G A C T
- B) G G A G C T G A
A A T T C C T A
T T A A G G A T
- C) T T A C G G C G
A A T G C C G C
C C T A G G A A
- D) A A T G C C G C
C C T A G G A A
G G A T C C T T
- E) G G A T C C T T

8. Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA.



O experimento de Meselson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo correto para a replicação do DNA é

- A) I, porque a dupla-hélice original não contribui com a nova dupla-hélice.
- B) I, porque, na replicação dispersiva, a densidade do novo DNA é a metade da densidade do DNA original.
- C) II, porque a dupla-hélice original é preservada, e uma nova molécula é gerada.
- D) III, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas.**
- E) III, porque, na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada.

9. (Fuvest) No processo de divisão celular, por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e de células-filhas as que se formam como resultado do processo.

Ao final da mitose de uma célula, têm-se

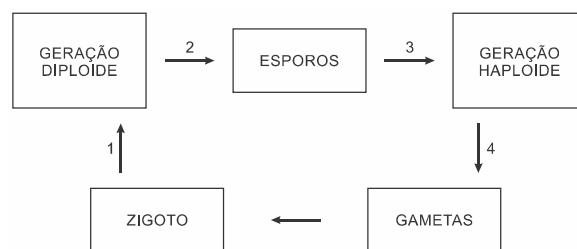
- A) duas células, cada uma portadora da metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada.**
- B) duas células, uma delas com material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra célula com material genético recém-sintetizado.

- C) três células, ou seja, a célula-mãe e as duas células-filhas, estas últimas com metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada.
- D) três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, estas últimas contendo material genético recém-sintetizado.
- E) quatro células, duas com material genético recém-sintetizado e duas com material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora.

10. (Ufr-pss 2 - Adaptada) Uma característica universal dos ciclos de vida das plantas terrestres é a alternância de gerações. O ciclo de vida inclui tanto indivíduos diploides multicelulares quanto indivíduos haploides multicelulares. Ao longo da evolução das plantas ocorreu uma redução da geração gametofítica, haploide. Nas plantas avasculares, o gametófito, geração haploide, é maior, de vida mais longa e mais autossuficiente que o esporófito, geração diploide. Entretanto, naqueles grupos que apareceram mais tarde na evolução das plantas, a geração esporofítica é a maior, de vida mais longa e mais autossuficiente.

Adaptado de Sadava *et al*, *Vida: a ciência da biologia*, vol 2.

No esquema abaixo, as setas representam processos que ocorrem na alternância de gerações em plantas.



As setas numeradas de 1 a 4 correspondem respectivamente aos processos de:

- A) 1-mitose, 2-mitose, 3-meiose, 4-mitose
- B) 1-mitose, 2-mitose, 3-mitose, 4-meiose
- C) 1-meiose, 2-mitose, 3-mitose, 4-meiose
- D) 1-mitose, 2-meiose, 3-mitose, 4-mitose**
- E) 1-mitose, 2-meiose, 3-mitose, 4-meiose